

(1)



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

מדור בחינות ומערכת שעות

המחלקה להנדסת תוכנה

20/06/21
09:00-12:00

חישוביות וסיבוכיות

מועד א'

ד"ר כרים אבו עפאש

תשפ"א סמסטר ב'

הנחיות חשובות:

- המבחן ללא חומר עזר וללא מחשבון.
- משך המבחן 3 שעות.
- המבחן מכיל 4 שאלות, יש לענות על כל השאלות.
- פתרו את המבחן תחילה במחברת טיוטה. לאחר מכן העתיקו את התשובות למקום המיועד בטופס התשובות בכתב קריא ומסודר. **בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את דפי הטיטה או תוספות בגב העמוד.**
- בתחילת המבחן, רשמו את מספר הנבחן בראש כל דף.
- מותר להשתמש במשפטים מהכיתה ומהתרגול, אך יש לציין את הניסוח המדויק של המשפט.
- במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יודע" ותזכו ב- 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה !

השאלון מכיל 9 עמודים (כולל עמוד זה).

=====

שאלה 1 (20 נקודות)

נתונות שתי בעיות A ו- B מעל אותו א"ב Σ , ונתונים שני אלגוריתמי אימות V_1 ו- V_2 עבור A ו- B (בהתאמה) הרצים בזמן פולינומיאלי.

(א) (15 נקודות)

בנו אלגוריתם אימות V עבור הבעיה $A \cap B$.

תארו במלים את האלגוריתם והוכיחו את נכונות הבניה.

הרעיון: V מקבל כקלט פז (w, y) ודולב לבצוק האם y היא עציו לטב ל- $w \in A \cap B$.
לכויב זכ, V בוצק אכ כל האלקור האשוריוט פל $y = y_1 y_2$ ומחל אכ V_1 אכ (w, y_1) ומחל אכ V_2 אכ (w, y_2) ואכ שזכ קולו, V מקבל, אכור, V פואה.
האלגוריתם:
אכ קלט (w, y) , V מקבל
ונכ $y = y_1 y_2 \dots y_n$
1. לכל $1 \leq i \leq n$
• V מחל אכ V_1 אכ הול $(w, y_i, \dots, y_n)$
• אכ V_1 מקבל
• V מחל אכ V_2 אכ הול $(w, y_i, \dots, y_n)$
• אכ V_2 מקבל $\Leftarrow V$ מקבל
• אכ V_2 פואה $\Leftarrow V$ מחל אכ בולאכ.
• אכ V_1 פואה
• V מחל אכ בולאכ.
2. V פואה.
כיוור:
(א) אכ $w \in A \cap B \Leftarrow w \in A$ ואכ $w \in B \Leftarrow w \in A \cap B$ ק"מ
אכ y_1 ככ ל- V_1 מקבל אכ הול (w, y_1) ואכ ק"מ אכ
y_2 ככ ל- V_2 מקבל אכ הול (w, y_2) ק"מ אכ $y = y_1 y_2$
ככ ל- V מקבל אכ הול (w, y) .

(ג) אם $w \notin A \cap B \iff w \notin A$ או $w \notin B$ כל $\delta \iff$
 של מחרוזת y ! y_1, y_2 פיוגה את הזוג (w, y_1) או
 V_2 פיוגה את הזוג (w, y_2) כל $\delta \iff$ עזיג $y = y_1 y_2$, V
 פיוגה את הזוג (w, y) .

(ב) (5 נקודות)

האם האלגוריתם שבניתם רץ בזמן פולינומיאלי? הסבירו.

נסמן P_1 הפונקציה של V_1
 ונסמן P_2 הפונקציה של V_2 .
 אס' זמן הולגה של V אסא ע"י

$$O(|y| \cdot (P_1(|w|) + P_2(|w|)))$$

ומכ"ן שאורח של y פונקציונאלי ב- $|w|$, פלומה
 $|y| = O(|w|)$, זמן הולגה של V הוא פונקציונאלי
 ב- $|w|$.

שאלה 2 (40 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם הטענה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה. הסבירו בקצרה את קביעתכם. אין ניקוד על תשובה נכונה ללא נימוק!

(א) (8 נקודות) אם $L_1 \leq L_{acc}$ וגם $L_2 \leq L_{acc}$, אזי $(L_1 \setminus L_2) \leq L_{acc}$.

ללא ניבוי:
פוזיטיו: $L_1 = \Sigma^*$, $L_2 = L_{acc}$.
אזי $\Sigma^* \leq L_{acc}$
פונקציה הרצוקלית: $f(x) = \langle M_{\Sigma^*}, \epsilon \rangle$: $x \in \Sigma^*$: $L_{acc} \leq L_{acc}$
ואם $L_{acc} \leq L_{acc}$
פונקציה הרצוקלית: $f(x) = x$: $x \in \Sigma^*$: $L_{acc} \leq L_{acc}$
אבל $L_1 \setminus L_2 = \overline{L_{acc}}$ ולא ק"ח רצוקלית $L_{acc} \leq L_{acc}$
כי, אגרת לפ' משפט הרצוקלית, $\overline{L_{acc}} \in RE$, וזו סגירה.

(ב) (8 נקודות) לכל מכונת טיורנג M , אם $L(M) \in R$, אזי M עוצרת על כל קלט.

ללא ניבוי:
פוזיטיו: $M = M_{loop}$: M לא עוצרת על כל קלט.
אזי $L(M_{loop}) = \emptyset \in R$, אבל M_{loop} לא עוצרת על כל קלט.

(ג) (8 נקודות) קיימת רדוקציה מ- $\overline{SAT}$ ל- L_{acc} .

ניבוי: מניין ש- $NP \subset R$!- $SAT \in NP$ אזי $SAT \in R$.
ולכן, מניין ש- R סדורה תחת משלים, ומק"מ $\overline{SAT} \in R$ ולכן ק"ח
מ"ט המכל'ע לא $\overline{SAT}$, ולכן ניתן לבדוק במטן סופי האם $x \in \overline{SAT}$: $x \in \Sigma^*$.
ואם, אם $x \in \overline{SAT}$, $f(x) = \langle M_{\Sigma^*}, \epsilon \rangle \in L_{acc}$
ואם $x \notin \overline{SAT}$, $f(x) = \langle M_{\emptyset}, \epsilon \rangle \notin L_{acc}$

(ד) (8 נקודות) $\overline{L_{acc}} \setminus \overline{L_{halt}} \in RE$

נבין: $\overline{L_{acc}} \setminus \overline{L_{halt}} = \{ \langle M, w \rangle : M \text{ דוגה את } w \}$
 שפה זה ש"כר ל- RE כי נ"ן לדגור עכור ל' M' באופן הבא:
 על קלט x , M' מגזער
 1. בופקר האם $\langle M, w \rangle = x$. אם לא $\Leftarrow$ דוגה.
 2. מגזער M על w .
 • אם M מקבל $\Leftarrow M'$ דוגה.
 • אם M דוגה $\Leftarrow M'$ מקבל.

(ה) (8 נקודות) קיים אלגוריתם המקבל כקלט גרף לא מכוון G ומכריע בזמן פולינומיאלי האם G מכיל קליקה בגודל 5.

נבין: נ"ן לדגור אלגוריתם שיבדק את כל האפשרויות לבגור 5
 קוצקוצים מגופ V ועכור כל אפשרויות, יבדוק האם אפשר לקוצקוצים
 מהמים קליקה ג-5, ואזר תשובה בהתאם לזה.
 מספר האפשרויות לבגור 5 קוצקוצים מגופ V שווה $O(|V|^5)$
 וזמן הבדוק לכל 5 קוצקוצים מסומ $O(|V|)$.
 ולכן האלגוריתם רץ בזמן פולינמיאלי.

שאלה 3 (20 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות:

(א) (10 נקודות)

המחלקה CO-RE סגורה תחת חיתוך.

נניח $L_2 \in \text{CO-RE}$, $L_1 \in \text{CO-RE}$ שני שפות
מקבילים $L_1 \cap L_2 \in \text{CO-RE}$.

מניין $L_1 \in \text{CO-RE}$, מקבילים $\bar{L}_1 \in \text{RE}$.
ומניין $L_2 \in \text{CO-RE}$, מקבילים $\bar{L}_2 \in \text{RE}$.

ומניין $L_1 \cup L_2 \in \text{RE}$ סגורה תחת איחוד, מקבילים $\overline{L_1 \cup L_2} \in \text{RE}$

ולכן $\overline{L_1 \cup L_2} = L_1 \cap L_2 \in \text{CO-RE}$

↑
לפי ד-מוראן

(7)



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

(ב) (10 נקודות)

לכל שתי בעיות A ו- B , אם $A \leq_p B$ וגם $B \in NP$, אזי $A \in NP$.

שאלה זו היא בעצמה בית.

שאלה 4 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{ \langle M_1 \rangle, \langle M_2 \rangle, \langle w \rangle : w \in (L(M_1) \cup L(M_2)) \}$

(א) (8 נקודות) הוכיחו כי $L \in RE$.

נניח M המקנה את L .

אם קלט x , M מקבל:

1. בודק אם $x = \langle M_1 \rangle, \langle M_2 \rangle, \langle w \rangle$. אם לא $\Leftarrow$ דחה.

2. מזכה המקנה את M_1 או M_2 את w .

אם M_1 מקנה $\Leftarrow M$ מקנה.

אם M_2 מקנה $\Leftarrow M$ מקנה.

אם M_1 או M_2 דחה $\Leftarrow M$ דחה.

נבדוק:

(א) אם $x \in L$ $\Leftarrow x = \langle M_1 \rangle, \langle M_2 \rangle, \langle w \rangle$ ו- $w \in L(M_1) \cup L(M_2)$

$\Leftarrow w \in L(M_1)$ או $w \in L(M_2)$ $\Leftarrow M_1$ מקנה או M_2 מקנה

$\Leftarrow M$ מקנה את x .

(ב) אם $x \notin L$ $\Leftarrow$ שג' אפשרות

• $x \neq \langle M_1 \rangle, \langle M_2 \rangle, \langle w \rangle$ $\Leftarrow M$ דחה את x .

• $x = \langle M_1 \rangle, \langle M_2 \rangle, \langle w \rangle$ ו- $w \notin L(M_1) \cup L(M_2)$ $\Leftarrow w \notin L(M_1)$ ו- $w \notin L(M_2)$

$\Leftarrow M_1$ דחה או M_2 דחה את w $\Leftarrow M$ דחה את x .

$\Leftarrow M$ דחה מקנה את x .

הוכיחו כי $L \notin R$ ע"י רדוקציה מ- L_{acc} .סונקל'ה הרפוקל'ה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M \rangle, \langle M \rangle, \langle w \rangle : x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \\ \langle M_\emptyset \rangle, \langle M_\emptyset \rangle, \langle \varepsilon \rangle : x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\emptyset$ מ"ט הריקה כל קלט.נבונה הרפוקל'ה:

1. חשבה ב' נ"ן לרנות מ"ט שגורוק האם $x = \langle M \rangle, \langle w \rangle$.
אם לא, תגזיר קיצוצ קבוע של $\langle M_\emptyset \rangle, \langle M_\emptyset \rangle, \langle \varepsilon \rangle$, ואם כן,
תגזיר $\langle M \rangle, \langle M \rangle, \langle w \rangle$.

2. נראה ז $f(x) \in L \iff x \in L_{acc}$

(א) אם $x \in L_{acc} \iff x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \iff w \in L(M) \iff f(x) \in L$
 $f(x) = \langle M \rangle, \langle M \rangle, \langle w \rangle$ ואם $w \in L(M) \cup L(M)$ ואם $f(x) \in L$.

(ב) אם $x \notin L_{acc} \iff x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle \iff f(x) = \langle M_\emptyset \rangle, \langle M_\emptyset \rangle, \langle \varepsilon \rangle$ ואם $\varepsilon \notin L(M_\emptyset) \cup L(M_\emptyset)$ ואם $f(x) \notin L$.

• $x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \iff w \notin L(M)$ ואם $f(x) = \langle M \rangle, \langle M \rangle, \langle w \rangle$ ואם $f(x) \notin L$
 $f(x) \notin L \iff w \notin L(M) \cup L(M)$.

לסיכום, הראינו רפוקל'ה $L_{acc} \leq L$ ומכיון ש- $L_{acc} \notin R$,
ממשל הרפוקל'ה, מרקם $L \notin R$.